Effectuez les tâches préalables à l'installation

Element Software

NetApp
January 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software/esds/concept_esds_networking_best_practices.html on January 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Effectuez les tâches préalables à l’installation 1
Trouvez plus d’informations 6
Considérations relatives à la configuration réseau 7
Configurer la mise en réseau de l’hôte 8

Effectuez les tâches préalables à l'installation

Avant d'installer SolidFire ESDS, assurez-vous que vous effectuez les vérifications nécessaires et que votre environnement répond aux exigences de configuration, d'adressage IP et de mise en réseau.

Installer le matériel requis

- Installez le serveur pris en charge. Voir "Matrice d'interopérabilité NetApp (connexion requise)" pour en savoir plus.
- Vérifiez que la configuration matérielle est équilibrée et que tous les canaux sont remplis. Pour plus d'informations sur l'optimisation de la bande passante, reportez-vous au "Article de la base de connaissances" (connexion requise).

Configurer l'hôte (nœud)

- Installez Red Hat Package Manager en fonction des versions prises en charge répertoriées dans "Matrice d'interopérabilité NetApp (connexion requise)".
- Configurez un serveur NTP (Network Time Protocol) à utiliser avec tous les hôtes de votre réseau.
- Lorsque vous sélectionnez la destination d'installation, sélectionnez le bouton radio pour configurer manuellement le partitionnement du système de fichiers. Sur la page **Partitionnement manuel**, utilisez les boutons **+** et **-** pour supprimer toutes les partitions existantes et créer de nouvelles partitions et les dimensionner en suivant les recommandations indiquées ici. L'utilisation du schéma de partitionnement LVM par défaut vous permet de redimensionner facilement plus tard, si nécessaire.

  > Par défaut, Red Hat Package Manager choisit `xfs` système de fichiers par défaut pour les partitions que vous créez manuellement. Vous devez le modifier en `ext4`, à l'exception du `/boot` et `swap` partitions. Votre `/boot` la partition doit utiliser `ext2`.

  Si votre disque SATA est de 250 Go, suivez la partition recommandée ci-dessous. Si votre disque SATA dispose de plus d'espace, vous pouvez augmenter la taille des partitions /opt et /var.

Partition	Taille
/boot	1GO
/opt	50 GO
/var	50 GO
échanger	4 GO
/domicile	5 GO
/	10 GO minimum
/usr	10 GO minimum

Le `/dev/sdb` le disque n'est utilisé par aucun processus.

- Désactivez RAID pour /boot.
- Sur l'écran sélection du logiciel, dans lequel vous sélectionnez des packages spécifiques à installer, sélectionnez **Server** ou **Infrastructure Server** en fonction de votre version du Gestionnaire de packages Red Hat.
- Après le premier démarrage, procédez comme suit :
  - Installez Red Hat Subscription Manager et activez les référentiels suivants :

```
rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
rhel-7-server-optional-rpms
rhel-7-server-extras-rpms
```

  - Activez SSH sur vos nœuds.
  - Si vous souhaitez désactiver IPv6, suivez les étapes décrites dans ce document "Article de la base de connaissances (connexion requise)".

Installer le logiciel requis

- Installez Ansible, Git, Podman et Python 3.0.

Pour Element 12.5, la version Podman prise en charge dépend de votre version Red Hat Package Manager :

Version de Red Hat Package Manager	Version Podman
7.x	1.6.4
8.1, 8.2, 8.3 et 8.4	3.1.x, 3.2.x, 3.3.x, 3.4.1 et 3.4.2 Dès qu'elle est disponible, NetApp vous recommande d'accepter les mises à jour de sécurité pour votre version Podman.

Vérifiez que votre configuration correspond aux exigences de NetApp pour l'installation de SolidFire ESDS

- Utilisez la configuration ESDS de SolidFire répertoriée dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp (IMT)" comme référence.

Si vous contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide concernant les problèmes liés à SolidFire ESDS, le support vérifie d'abord que votre plateforme est conforme à la configuration de référence pour les SolidFire ESDS répertoriées dans le IMT. Si le service de support détermine que votre plateforme sous-jacente n'est pas conforme à la configuration de référence, le service de support vous guidera dans l'alignement des versions correctes du micrologiciel, des logiciels et/ou du matériel non compatibles avec les versions correctes du IMT.

- Exécutez une vérification de conformité pour SolidFire ESDS.

  a. Exécutez le `ansible-galaxy install` pour installer le `nar_solidfire_sds_compliance` rôle.

  ```
  ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
  Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
  ```

  Vous pouvez également installer le rôle manuellement en le copiant à partir du "Référentiel NetApp GitHub" et placer le rôle dans le `~/.ansible/roles` répertoire. NetApp fournit un fichier README, qui inclut des informations sur l'exécution d'un rôle.

  > Assurez-vous de toujours télécharger les dernières versions des rôles.

  b. Déplacez les rôles que vous avez téléchargés vers le haut d'un répertoire à partir duquel ils ont été installés.

  ```
  $ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
  ```

  c. Exécutez le `ansible-galaxy role list` Commande permettant de s'assurer qu'Ansible est configuré pour utiliser les nouveaux rôles.

  ```
  - nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
  - nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
  - ansible, (unknown version)
  - nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
  - nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
  - nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
  ```

  d. Créez le PlayBook à utiliser pour la vérification de conformité.

  e. Exécutez le manuel de vérification de conformité comme indiqué dans l'exemple suivant :

  ```
  $ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
  ```

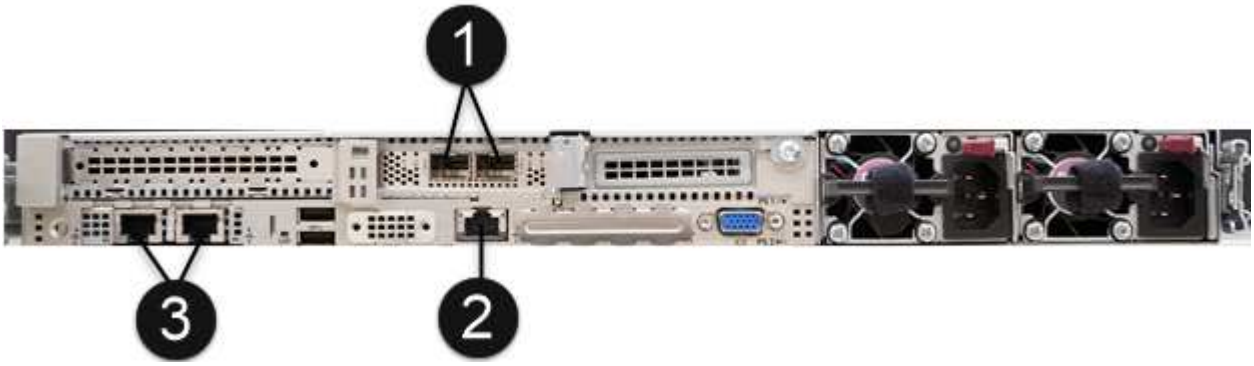
> Même après avoir commencé à utiliser le système ESDS de SolidFire, vous devez exécuter le contrôle de conformité régulièrement pour vous assurer que votre système est en conformité. Dans certains cas, le support NetApp vous demande d'exécuter la vérification de conformité pour vous aider à diagnostiquer et résoudre les problèmes.

Comprendre les exigences en matière de réseau et d'adresse IP

- Familiarisez-vous avec la configuration et la gestion des réseaux et des interfaces réseau dans Red Hat Package Manager. Voir la "Documentation Red Hat".
- Configurez votre réseau en suivant les exigences IP détaillées ici :

Composant	Adresse IP du réseau de stockage	Adresse IP du réseau de gestion	Nombre total d'adresses IP
Nœud de stockage	1	1	2 par nœud
Nœud de gestion	(Facultatif) 1	1	1 par cluster sur le réseau de stockage + 1 par cluster sur le réseau de gestion + 1 FQDN par cluster pour le nœud de gestion
Cluster de stockage	1 adresse IP de stockage (SVIP)	1 IP de gestion (MVIP)	2 par cluster de stockage

- Configuration du réseau de stockage sur des switchs Ethernet 25 GbE et du réseau de gestion sur des switchs 10 GbE. Reportez-vous à l'illustration de câblage suivante :



Élément	Description
1	Ports pour le réseau de stockage
2	Port pour IPMI
3	Ports pour le réseau de gestion

> L'illustration ci-dessous est destinée à être un exemple. Votre matériel réel peut être différent en fonction du serveur dont vous disposez.

- Remplacez la MTU du port de commutateur par 9216 octets.

Autoriser des ports spécifiques via le pare-feu de votre datacenter

- Si `firewalld` Est activé sur le nœud de stockage exécutant Red Hat Package Manager, assurez-vous que les ports suivants sont ouverts, afin que vous puissiez gérer le système à distance, permettre aux clients hors de votre centre de données de se connecter aux ressources et de vous assurer que les services internes peuvent fonctionner correctement :

Source	Destination	Port	Description
MIP du nœud de stockage	Nœud de gestion	80 TCP/UDP	Mises à niveau du cluster
Serveur SNMP	MIP du nœud de stockage	161 UDP	Interrogation SNMP
PC administrateur système	Nœud de gestion	442 TCP	Accès interface utilisateur HTTPS au nœud de gestion
PC administrateur système	MIP du nœud de stockage	442 TCP	Accès interface utilisateur HTTPS au nœud de stockage
Clients iSCSI	Cluster de stockage MVIP	443 TCP	(Facultatif) l'accès à l'interface et aux API
Nœud de gestion	monitoring.solidfire.com	443 TCP	Reporting sur le cluster de stockage Active IQ
MIP du nœud de stockage	Cluster de stockage distant MVIP	443 TCP	Communication de jumelage de cluster de réplication à distance
MIP du nœud de stockage	MIP du nœud de stockage distant	443 TCP	Communication de jumelage de cluster de réplication à distance
Sfapp SolidFire ESDS	L'interface utilisateur et l'API à chaque nœud permettent de créer un cluster	2010 UDP	Balise de cluster (pour détecter les nœuds à ajouter à un cluster)
Clients iSCSI	Cluster de stockage SVIP	3260 TCP	Communications iSCSI du client
Clients iSCSI	SIP du cluster de stockage	3260 TCP	Communications iSCSI du client
Serveur SOAP	Sfapp SolidFire ESDS	7627 TCP	Services Web SOAP
PC administrateur système	S/O	8080 TCP	Communications avec l'administrateur système
Serveur vCenter	Nœud de gestion	8443 TCP	Service QoSSIOC plug-in vCenter

> Les ports 2181, 2182 et 2183 sont nécessaires pour la base de données distribuée d'éléments. Ils sont ouverts dynamiquement à partir du conteneur d'éléments lorsque vous installez SolidFire ESDS.

- Utiliser les commandes suivantes pour ouvrir les ports mentionnés ci-dessus :

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

Configurer votre réseau hôte

- Configurez votre réseau hôte à l'aide du "et des meilleures pratiques" fournies.

> Vous devez suivre les étapes de configuration de votre réseau hôte pour garantir la réussite de l'installation de SolidFire ESDS.

Compléter les exigences supplémentaires

- Installez un seul recueil qui sera utilisé par le support NetApp pour la collecte des journaux de l'hôte. Vous pouvez installer une collecte à partir de "ici". Vous devez disposer d'un compte NetApp pour accéder au téléchargement. Vous pouvez également trouver le Guide d'installation de One Collect et les notes de version au même emplacement.

> Vous devez télécharger et installer un Collect pour bénéficier d'une assistance optimale.

- Installez le nœud de gestion pour la collecte des journaux et pour activer l'accès au support NetApp à des fins de dépannage. Pour plus d'informations sur le nœud de gestion et les étapes d'installation, reportez-vous à la section "ici".

Trouvez plus d'informations

- "Page des ressources NetApp SolidFire"
- "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Considérations relatives à la configuration réseau

Avant d'installer SolidFire ESDS, vous devez configurer les réseaux requis sur les nœuds de stockage exécutant RHEL. Vous êtes responsable du routage réseau dans votre environnement. Vous pouvez appliquer les meilleures pratiques fournies comme structure.

- Utiliser des interfaces solidaires ou associées.
- Utilisez les mêmes noms d'interface pour tous les nœuds du cluster (exemple : team-mgt pour l'interface de gestion de chaque nœud et team-stg pour l'interface de stockage de chaque nœud).
- Assurez-vous que NetworkManager est en cours d'exécution.
- Assurez-vous que le package NetworkManager-dispatchcher-règles de routage est installé sur tous les nœuds de stockage pour le routage basé sur des règles.
- Voir "Meilleures pratiques relatives à la maintenance réseau et réseau sur les systèmes de stockage NetApp SolidFire".
- Configurez les réseaux de stockage et de gestion sur chaque nœud pour utiliser plusieurs interfaces physiques redondantes via des configurations en lien ou en équipe.

Pour plus d'informations sur le regroupement réseau, reportez-vous à la section "Configurer le regroupement réseau". Par défaut, toutes les interfaces 10GbE des nœuds de stockage sont activées avec une unité de transmission maximale (MTU) de 9 9000 octets. Pour des performances optimales, configurez toutes les interfaces de stockage côté serveur avec le même MTU que les nœuds de stockage NetApp SolidFire. Vous devez configurer des commutateurs réseau pour prendre en charge une MTU d'au moins 9016 octets afin de tenir compte de la surcharge des trames Jumbo et de garantir une transmission appropriée via le réseau. Si vous souhaitez modifier cette configuration pour prendre en charge un paramètre MTU inférieur, contactez le support NetApp.

Pour plus d'informations sur les réseaux de stockage et de gestion requis par SolidFire ESDS pour les différents types de trafic, reportez-vous au tableau suivant :

Type de réseau	Description
Réseau de stockage	• Inclut l'ensemble du trafic de stockage/iSCSI. • Elle peut être routée si vous souhaitez monter à partir d'hôtes situés sur un autre réseau de couche 3 ou si vous prévoyez de répliquer des données entre clusters. • Doit être configuré avec des interfaces réseau sur le même domaine de diffusion de couche 2.

Type de réseau	Description
Réseau de gestion	• Inclut tout le trafic de gestion. • Peut être routé si vous souhaitez accéder à l'API ou à l'interface utilisateur du cluster à partir d'un autre réseau de couche 3. • Doit être configuré avec des interfaces réseau sur le même domaine de diffusion de couche 2. • Doit être configuré avec une carte d'interface réseau avec un MTU d'au moins 1500 octets.

Pour des exemples et des conseils sur la configuration du réseau hôte, reportez-vous à la section "ici".

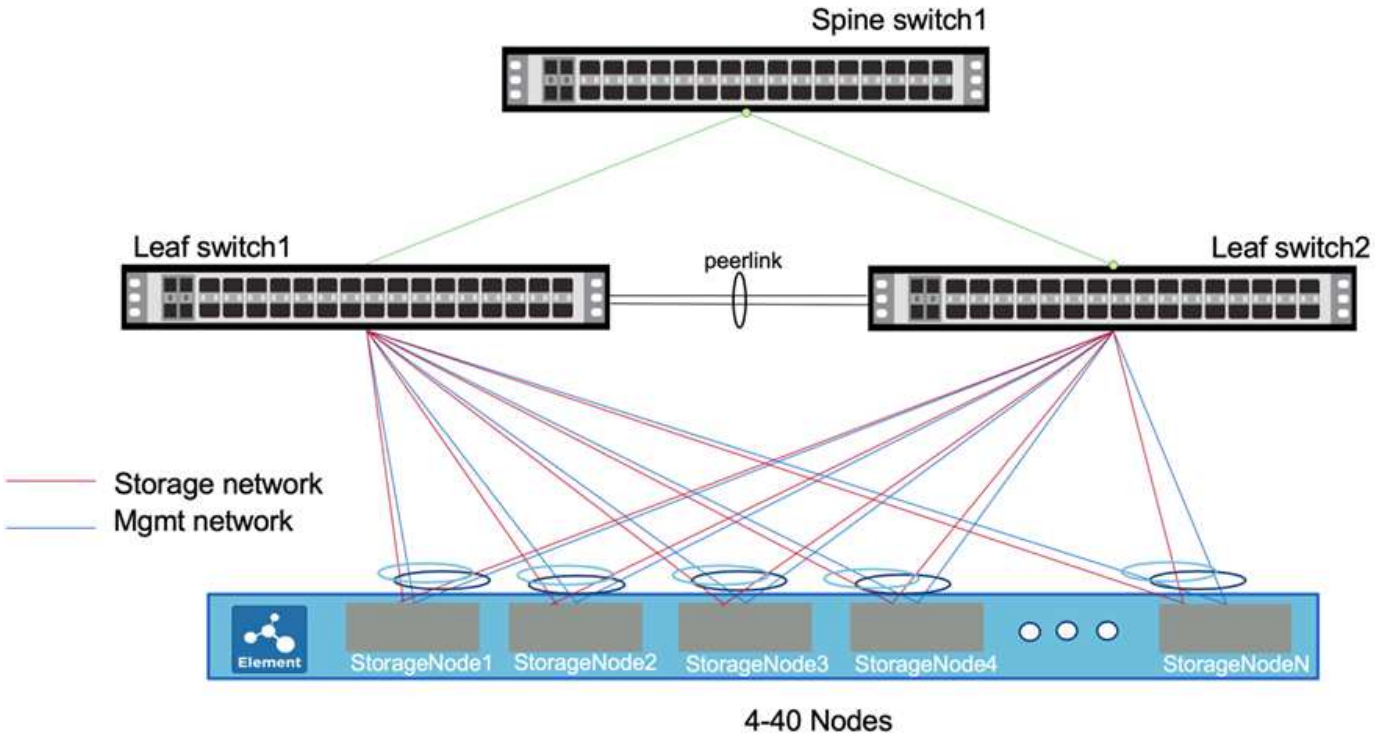
Trouvez plus d'informations

- "Page des ressources NetApp SolidFire"
- "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Configurer la mise en réseau de l'hôte

Utilisez les exemples et les conseils fournis pour configurer la mise en réseau de l'hôte avant d'installer SolidFire ESDS.

Voici un exemple de configuration réseau :



Dans cet exemple, deux interfaces sur le nœud de stockage sont réseau "associés" et connecté au réseau de

gestion à des fins de redondance. De même, deux interfaces supplémentaires sont associées et connectées au réseau de stockage.

> Chaque interface dispose d'un fichier de configuration nommé ifcfg-<nom-interface> X, où X est le numéro de l'interface, commençant par zéro ou 1 selon la convention de nommage utilisée. Les fichiers de configuration sont créés lorsque vous créez les interfaces pour la première fois. Un fichier de configuration doit déjà exister pour chacune des deux interfaces physiques connectées au réseau de stockage. Un fichier de configuration doit également exister pour chacune des deux interfaces physiques connectées au réseau de gestion. Les fichiers de configuration de l'interface sont placés dans le répertoire /etc/sysconfig/network-scripts. Voir "Fichiers de configuration de l'interface".

> Les exemples fournis ici portent les noms des interfaces de gestion et de stockage des serveurs HPE. Si vous disposez d'un serveur Dell, les noms d'interface sont différents. Les noms d'interface de stockage du serveur Dell sont em1 et em2. Les noms d'interface de gestion du serveur Dell sont p3p1 et p3p2.

Étapes

1. Installer `NetworkManager-dispatcher-routing-rules` et assurez-vous que les référentiels appropriés sont configurés.
2. Configurez votre commutateur réseau à l'aide de la documentation du fournisseur du commutateur. Pour obtenir des instructions spécifiques sur la configuration du protocole MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation Group) et du protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol), consultez la documentation de votre fournisseur de commutateurs.

   > Il est recommandé de configurer les options de secours de LACP et de désactiver le comportement de suspension de port individuel de LACP en cours d'exécution `no lacp suspend-individual`. Cela permet d'afficher la liaison AccessPoint même en l'absence de diffusion des paquets LACP en cas de mauvaise configuration.

3. Modifiez les deux fichiers de configuration des interfaces physiques connectées au réseau de stockage à l'aide de l'exemple suivant. Le paramètre des trames Jumbo est fortement recommandé sur le réseau de stockage, mais pas obligatoire. Dans cet exemple ci-dessous, le nom de l'interface de stockage est sent2f0 et le nom de l'équipe de stockage est team10G :

   > Dans toutes les configurations d'exemple répertoriées ici, LE NOM et LE PÉRIPHÉRIQUE utilisent les mêmes valeurs. Vous pouvez utiliser des valeurs différentes si vous le souhaitez.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
# 10G Team Physical Port to Storage Network
NAME=ens2f0
DEVICE=ens2f0
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team10G
DEVICETYPE=TeamPort
MTU=9000
```

4. Modifiez les deux fichiers de configuration des interfaces connectées au réseau de gestion à l'aide de l'exemple suivant. Dans cet exemple, le nom de l'interface de gestion est eno5 et le nom de l'équipe de gestion est team1G :

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. Créez le fichier d'interface TEAM pour l'équipe de stockage à l'aide de l'exemple suivant. Dans cet exemple, l'équipe s'appelle team10G. Il se trouve sur le réseau de stockage exécutant le canal de regroupement du réseau lacp.

> La configuration active/active est recommandée pour les interfaces de stockage. Cette configuration nécessite la configuration du protocole MLAG (Link Aggregation Group) multi-châssis actif/actif supplémentaire et du protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) sur les commutateurs. Cette configuration nécessite le "canal de regroupement réseau lacp".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. Créez le fichier d'interface TEAM pour l'équipe de gestion à l'aide de l'exemple suivant. Dans cet exemple, l'équipe est appelée team1G. Il se trouve sur le réseau de gestion exécutant le canal d'activation de sauvegarde du regroupement réseau.

> La configuration active/passive est recommandée pour les interfaces de gestion, même si vous pouvez également utiliser la configuration active/active. Cela ne nécessite pas de configuration supplémentaire sur les interrupteurs à lames. Cette configuration utilise le "canal de sauvegarde activébackup de réseau".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. Modifiez le `/etc/iproute2/rt_tables` fichier permettant d'activer une nouvelle table de routage à l'aide de l'exemple suivant. Ce fichier définit les mappages pour utiliser les noms des tables de routage au lieu des numéros d'index pour faire référence à une table spécifique. Dans l'exemple suivant, la nouvelle table de routage de stockage appelée team10G peut être appelée par son index (20) ou son nom (team10G) :

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. Ajoutez des routes à la table de routage pour le trafic de stockage à l'aide de l'exemple suivant. Cette table de routage pointe vers le réseau de stockage comme passerelle par défaut et doit être utilisée pour le trafic iSCSI. Dans l'exemple suivant, le nom de l'interface groupée est team10G.

> Vous devez remplacer `$storage_network`, `$storage_if_name src`, `$SIP table`, `$routing_table_name`, `$storage_default_gw dev`, `$storage_if_name src`, `$SIP table`, et `$routing_table_name` avec vos propres valeurs.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. Ajoutez le routage basé sur des stratégies pour utiliser la nouvelle table de routage que vous avez créée, si le trafic provient du SIP ou du SVIP. Utilisez l'exemple suivant et remplacez-le par vos propres valeurs :

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. Redémarrez la mise en réseau pour appliquer toutes les modifications.

```
# systemctl restart network.service
```

11. Pour vérifier les règles de routage basées sur des règles, exécutez le `ip rule show` commande.
12. Pour vérifier la table de routage, exécutez l' `ip route show table` commande.

Trouvez plus d'informations

- "Page des ressources NetApp SolidFire"

- "Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.